تمارين الدوال العددية

تمارين على نمط اختبارات الفصل الأول + تمارين البكالوريا – بدون حلول (للتدرّب)

السنة الثالثة ثانوي – شعبة تسيير واقتصاد

1. تمارين على نمط اختبارات الفصل الأول

التمرين 1: تحليل كثير حدود وحل متراجحة

ليكن كثير الحدود P المعرف على $\mathbb{R}$ بـ: $P(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$.

1. أحسب $P(1)$. ماذا تستنتج؟
2. عيّن الأعداد الحقيقية a ، b و c بحيث من أجل كل عدد حقيقي x: $P(x) = (x-1)(ax^2 + bx + c)$.
3. حلّل $P(x)$ إلى جداء ثلاثة عوامل من الدرجة الأولى.
4. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $P(x) = 0$ ، ثم المتراجحة $P(x) \leqslant 0$.

التمرين 2: نهايات ومستقيمات مقاربة

أحسب النهايات التالية ، ثم فسّر النتائج بيانيًا عندما يكون ذلك ممكنًا:

1. $f(x) = -3x^3 + 2x - 7$: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. $g(x) = \dfrac{4x^2 - 1}{2x^2 + x + 3}$: $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.
3. $h(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$: $\lim\limits_{x\to3^-} h(x)$ ، $\lim\limits_{x\to3^+} h(x)$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty} h(x)$.
4. $k(x) = 2x - 1 + \dfrac{3}{x+1}$: بيّن أن المستقيم (Δ) : $y = 2x - 1$ مقارب مائل لـ (C_k) ، ثم ادرس الوضع النسبي.

التمرين 3: حساب المشتقات

أحسب الدالة المشتقة لكل دالة من الدوال التالية على المجال المعطى:

1. $f_1(x) = 2x^3 - 5x^2 + 4x - 1$ على $\mathbb{R}$.
2. $f_2(x) = \dfrac{3x-1}{x+2}$ على $]-2;+\infty[$.
3. $f_3(x) = x + 1 - \dfrac{4}{x^2}$ على $]0;+\infty[$.
4. $f_4(x) = (2x^2 - 3)^4$ على $\mathbb{R}$.
5. $f_5(x) = \sqrt{x^2 + 3}$ على $\mathbb{R}$.

التمرين 4: الدالة المساعدة ومبرهنة القيم المتوسطة

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 - 3x - 3$.

1. أحسب نهايتي g عند $-\infty$ وعند $+\infty$.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة g ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. (أ) بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في $\mathbb{R}$.
   (ب) تحقق أن: $2{,}1 < \alpha < 2{,}11$.
4. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

التمرين 5: دراسة دالة كثير حدود من الدرجة الثالثة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.
2. أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.
3. تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f(x) = (x+1)(x-2)^2$ ، ثم استنتج نقط تقاطع (C_f) مع محور الفواصل.
4. (أ) بيّن أن النقطة $\Omega(1;2)$ مركز تناظر للمنحنى (C_f).
   (ب) بيّن أن Ω نقطة انعطاف لـ (C_f).
   (جـ) أكتب معادلة المماس (T) لـ (C_f) عند النقطة Ω.
5. أرسم (T) و (C_f).
6. ناقش بيانيًا ، حسب قيم الوسيط الحقيقي m ، عدد حلول المعادلة: $f(x) = m$.

التمرين 6: تعيين ثوابت دالة ناطقة ودراستها

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{2\}$ بـ: $f(x) = ax + b + \dfrac{c}{x-2}$ حيث a ، b و c أعداد حقيقية ، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن a ، b و c علمًا أن (C_f) يشمل النقطة $B\left(0;-\dfrac{3}{2}\right)$ ، ويقبل عند النقطة $A(3;3)$ مماسًا موازيًا لمحور الفواصل.
2. نضع: $f(x) = x - 1 + \dfrac{1}{x-2}$.
   (أ) أحسب النهايات عند أطراف مجموعة التعريف ، وفسّر النتائج بيانيًا.
   (ب) بيّن أن $(\Delta): y = x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) ، وادرس الوضع النسبي.

(ج) بيّن أن: $f'(x)=\dfrac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيرات f.

(د) بيّن أن النقطة $\Omega(2;1)$ مركز تناظر لـ (C_f).

3. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ: $g(x)=f(|x|)$. بيّن أن g زوجية ، ثم اشرح كيف يمكن رسم (C_g) انطلاقًا من (C_f).

التمرين 7: مسألة اقتصادية: الكلفة والربح

تنتج مؤسسة يوميًا كمية q من منتوج (بالأطنان) حيث $q\in[0;10]$. الكلفة الإجمالية (بآلاف الدنانير) هي: $C(q)=q^3-12q^2+60q$.

1.

(أ) أحسب الكلفة الهامشية $C_m(q)=C'(q)$ ، وبيّن أنها موجبة تمامًا. ماذا تستنتج بالنسبة لـ C ؟

(ب) أحسب الكلفة المتوسطة $C_M(q)=\dfrac{C(q)}{q}$ من أجل $q\in]0;10]$ ، ثم عيّن الكمية التي تكون من أجلها الكلفة المتوسطة أصغر ما يمكن.

2. يباع الطن الواحد بـ 39 ألف دينار. نسمي $B(q)$ الربح الإجمالي.

(أ) بيّن أن: $B(q)=-q^3+12q^2-21q$.

(ب) أدرس اتجاه تغير B على $[0;10]$ ، ثم عيّن الكمية التي تحقق أكبر ربح ، وما قيمة هذا الربح؟

2. تمارين البكالوريا – شعبة تسيير واقتصاد

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $D=\mathbb{R}-\{-2\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2+3x+3}{x+2}$ ، و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-2^-}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to-2^+}f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين بيانيًا.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2. بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x+1$ مقارب مائل لـ (C) ، ثم ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ).

3. بيّن أن النقطة $A(-2;-1)$ مركز تناظر لـ (C).

4.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من D: $f'(x)=\dfrac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$.

(ب) أدرس اتجاه تغير الدالة f ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

5. أكتب معادلة لـ (T) مماس (C) في النقطة ذات الفاصلة 0.

6. أنشئ (Δ) ، (T) و (C).

7. g الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}-\{-2;2\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2-3|x|+3}{-|x|+2}$ ، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن g دالة زوجية ، ثم تحقق أنه من أجل كل x من $]-\infty;-2[\cup]-2;0]$: $g(x)=f(x)$.

(ب) اشرح كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقًا من (C) ، ثم أنشئه.

تمرين من بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=-x+1+\dfrac{x}{(x-1)^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to1}f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{1\}$: $f'(x)=\dfrac{-x\left(x^2-3x+4\right)}{(x-1)^3}$.

(ب) بيّن أن f متزايدة تمامًا على $[0;1[$ ، ومتناقصة تمامًا على كل من $]-\infty;0]$ و $]1;+\infty[$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

3.

(أ) بيّن أن (C_f) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا (Δ) يطلب تعيين معادلة له.

(ب) أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

(جـ) بيّن أن (C_f) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها α حيث $2{,}3<\alpha<2{,}4$.

4.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس (C_f) في النقطة ذات الفاصلة -1.

(ب) أنشئ (Δ) و (C_f).

5. g الدالة المعرفة على $]1;+\infty[$ بـ: $g(x)=|f(x)|$ ، و (C_g) تمثيلها البياني في المعلم السابق. بيّن كيف يمكن إنشاء (C_g) انطلاقًا من (C_f).

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الأول

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x^2+1}$ ، و (C) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس.

1.

(أ) بيّن أن f دالة زوجية.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم استنتج $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ، وفسّر النتيجتين هندسيًا.

(جـ) ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{10x}{(x^2+1)^2}$.

(ب) استنتج أن f متناقصة تمامًا على $]-\infty;0]$ ومتزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 2.

(ب) جد إحداثيي نقطتي تقاطع (C) مع حامل محور الفواصل.

4. ارسم (Δ) ، (T) و (C).

5. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=\dfrac{|x^2-4|}{x^2+1}$.

(أ) بيّن أن: من أجل كل x من $]-\infty;-2]\cup[2;+\infty[$: $g(x)=f(x)$ ، ومن أجل كل x من $[-2;2]$: $g(x)=-f(x)$.

(ب) شكّل جدول تغيرات الدالة g.

تمرين من بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-x+4}{x^2+x+2}$ ، و (C) تمثيلها البياني (الوحدة $2\,cm$).

1. أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجتين هندسيًا.

2. من أجل كل x من $\mathbb{R}$ نضع: $g(x)=f(x)-1$.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

(ب) استنتج وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y=1$.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x: $f'(x)=\dfrac{2(x+1)(x-3)}{(x^2+x+2)^2}$.

(ب) بيّن أن f متزايدة تمامًا على كل من $]-\infty;-1]$ و $[3;+\infty[$ ومتناقصة تمامًا على $[-1;3]$.

(جـ) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

4.

(أ) أكتب معادلة لـ (T) مماس المنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.

(ب) تحقق أن (T) يقطع (C) في النقطة $A\left(-2;\frac{5}{2}\right)$.

5. ارسم (Δ) ، (T) و (C).

6. h الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x)=\dfrac{x^2-|x|+4}{x^2+|x|+2}$ ، و (C_h) تمثيلها البياني في المعلم السابق.

(أ) بيّن أن الدالة h زوجية.

(ب) تحقق أنه من أجل كل x من المجال $[0;+\infty[$: $h(x)=f(x)$.

(جـ) اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقًا من (C) ، وارسمه.

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الأول

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ: $f(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{x-3}$ ، و (c_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس.

1.

(أ) تحقق أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{3\}$: $f(x)=x-2+\dfrac{1}{x-3}$.

(ب) أحسب النهايات: $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to3^-}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to3^+}f(x)$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$.

2.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x-2$ مقارب مائل لـ (c_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي لـ (c_f) و (Δ).

3.

(أ) بيّن أنه: من أجل كل x من $\mathbb{R}-\{3\}$: $f'(x)=\dfrac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4.

(أ) بيّن أن النقطة $A(3;1)$ مركز تناظر للمنحنى (c_f).

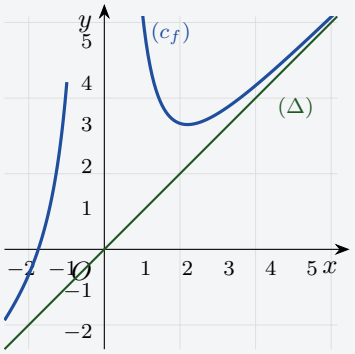
(ب) ارسم (Δ) و (c_f).

5. (⋆) أحسب $\mathcal{A}$ مساحة الحيز المستوي المحدد بـ (c_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y=x-2$ ، $x=4$ و $x=5$.

6. g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{3\}$ بـ: $g(x)=\dfrac{x^2-5x+7}{|x-3|}$ ، و (c_g) تمثيلها البياني. اشرح كيف يمكن رسم (c_g) انطلاقًا من (c_f) ثم ارسم (c_g) في المعلم السابق.

تمرين من بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = x + \dfrac{4}{x^2}$ ، و (c_f) تمثيلها البياني و (Δ) مستقيم مقارب مائل لـ (c_f) عند $-\infty$ وعند $+\infty$ ، كما في الشكل المقابل.



1. بقراءة بيانية:

(أ) حدّد إشارة $f'(x)$ واتجاه تغير الدالة f.

(ب) جد معادلة للمستقيم (Δ).

(جـ) حل المعادلة: $f(x) = 3$.

(د) شكّل جدول تغيرات الدالة f.

2.

(أ) بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال $]-1{,}6;-1{,}5[$.

(ب) استنتج حسب قيم x إشارة $f(x)$.

3. $(\star)$ نضع على المجال $]0;+\infty[$:
$g(x) = \ln\big(f(x)\big)$.
شكّل جدول تغيرات الدالة g.

تمرين من بكالوريا 2019 – الموضوع الأول

I) g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^3 + x - 2$ ، و (Γ) تمثيلها البياني ، يقطع محور الفواصل في النقطة ذات الفاصلة 1. بقراءة بيانية عيّن $g(1)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) f الدالة المعرفة على $\mathbb{R} - \{0\}$ بـ: $f(x) = x - \dfrac{x-1}{x^2}$ ، و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أحسب $\lim\limits_{x\to0} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيًا.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم x: $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^3}$ ، ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكّل جدول تغيراتها.

3.

(أ) بيّن أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى (C_f).

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ).

4. بيّن أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α في المجال $]-1{,}4;-1{,}3[$.

5. ارسم (Δ) ثم المنحنى (C_f).

6. (⋆) احسب A مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيمات التي معادلاتها: $y = x$ ، $x = 1$ و $x = 3$.

تمرين من بكالوريا 2017 (الدورة الاستثنائية) – الموضوع الثاني

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $g(x) = x^3 - x^2 - 1$.

1. احسب $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x)$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$.

2. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم شكّل جدول تغيراتها.

3. بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1{,}46 < \alpha < 1{,}48$.

4. استنتج إشارة $g(x)$ حسب قيم x.

II) (⋆) مؤسسة صناعية تنتج يوميًا كمية q (مقدرة بالطن) من منتوج بكلفة متوسطة C_M (مقدرة بملايين الدنانير) معرفة على $[0;10]$ بـ: $C_M(q) = \frac{1}{2}q^2 - q + 1 - \frac{1}{2}\ln(q^2+1)$.

1. بيّن أنه: من أجل كل عدد حقيقي q من $[0;10]$: $C'_M(q) = \frac{g(q)}{q^2+1}$.

2. عيّن اتجاه تغير الكلفة المتوسطة C_M ثم شكّل جدول تغيراتها (نأخذ $\alpha \simeq 1{,}47$).

3. عيّن الكمية التي تُنتج يوميًا بأقل كلفة متوسطة ثم حدد هذه الكلفة المتوسطة.

4. ما هي الكلفة الإجمالية C لإنتاج 2 طن يوميًا؟

تمرين من بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني

1. تحقق أنه: من أجل كل عدد حقيقي x: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x-2)(x^2 - 4x + 3)$.

2. حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$.

تمارين الاختيار من متعدد

لكل سؤال جواب واحد فقط صحيح من بين الأجوبة الثلاثة المقترحة ، عيّنه مع التبرير.

1. (بكالوريا 2021) $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{-2x+1}{1+x+x^2}\right)$ هي:

(أ) 0 (ب) -2 (جـ) 1

2. (بكالوريا 2021) الدالة h المعرفة على $]0;+\infty[$ بـ: $h(x) = 2x - 1 + \frac{3}{x}$ ، منحناها (C) يقبل مستقيمًا مقاربًا مائلًا معادلته:

(أ) $y = 2x - 1$ (ب) $y = 2x$ (جـ) $y = 2x + 1$

3. (بكالوريا 2021) الدالة g المعرفة على $]2;+\infty[$ بـ: $g(x) = 1 + \frac{3}{x-2}$. معادلة المماس لـ (C_g) في النقطة ذات الفاصلة 3 هي:

(أ) $y = 3x - 5$ (ب) $y = -3x + 13$ (جـ) $y = -3x + 5$

4. (بكالوريا 2015) منحنى الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x^2 - 1)^3$ يقبل مماسًا في النقطة ذات الفاصلة $\sqrt{2}$ معادلته:

(أ) $y = \sqrt{2}x + 1$ (ب) $y = 6\sqrt{2}x - 11$ (جـ) $y = 6\sqrt{2}x + 1$

بالتوفيق في شهادة البكالوريا